

机器视觉/图像处理 —— 期末开卷考试知识快速定位手册

适用于: 2026 年春季学期 · 机器视觉导论

PDF① 图像处理知识点总结.pdf (52 页) | PDF② 图像处理问题总结.pdf (51 页)

一、知识点快速定位索引

格式: 知识点 — PDF①页码 | PDF②对应习题位置

第 1 章 课程导论 P1

课程概述/任务与挑战 P1 | — | 前沿: Deepfake(AIGC)/具身智能(VLA)/多模态安全 P1 | — | 视觉发展史: 1960s Roberts→CNN→Transformer→LMM P1 | — | 顶会/期刊: CVPR/ICCV/ECCV/TPAMI/TIP/IJCV P1 | — | 四大挑战: 数据多样性/数量质量/计算(边缘 AI)/脆弱性 P1 | —

第 2 章 图像处理基础 P2-4

采样与量化 (8-bit 0-255) P2 | — | 通道: 1 灰度/3RGB/4RGBA P2 | — | 颜色空间: RGB/HSV/L*a*b* P2 | — | 空间滤波: 核 Kernel 概念 P2 | — | Box Filter / Gaussian Filter P2 | — | 可分离性 $O(n^2m^2) \rightarrow O(n^2m)$ P2 | — | 噪声: 椒盐/脉冲/高斯 P3 | Week1 Q2(P1-2) | 中值滤波 (去椒盐最优) P3 | Week1 Q2(P1-2) | 双边滤波 (空间+强度双权重保边) P3 | Week1 Prob1(P2) | 纹理表示 Filter Banks (方向/尺度/边缘/斑点/条状) P3 | — | 低通滤波 (平滑/模糊/去噪) P3 | W1 Q4(P6) | 高通滤波 (锐化/边缘) P3-4 | W1 Q8(P8)

第 3 章 图像增强与 IQA P4-6

对比度调整 (线性拉伸) P4 | W2 Exercise(P4) | 改进对比度 (1%-99%拉伸) P4-5 | W2(P4) | 直方图均衡化 HE (CDF 映射) P5 | W2(P4) | FR-IQA: MSE/PSNR/SSIM P5 | — | NR-IQA: Q-SIT/Q-SIT-MINI P5 | W2 Open(P5) | DFT 公式 (1D/2D) P5-6 | W2 Lab(P5-8) | 卷积定理: 空间卷积=频域乘积 P5-6 | W2 Q3(P6) | fftshift (低频移到中心) P6 | W2 Q6(P7) | 理想 LPF (振铃效应) P6 | — | 巴特沃斯 LPF (n 控制过渡) P6 | — | 高斯 LPF (无振铃) P6 | — | GHF = $1-H(u,v)$ P6 | W2 Q8(P8) | 陷波滤波器 (去周期噪声) — | W2 Q5(P7)

第 4 章 边缘与角点检测 P6-9

梯度: $\nabla I = (I_x, I_y)$, 幅值/方向公式 P6-7 | — | Roberts(2×2) P7 | — | Prewitt(3×3) P7 | W1 Prob2(P3) | Sobel(3×3,加权) P7 | W1 Prob2(P3) | 算子对比表 P7 | — | Canny 五步: 高斯平滑→梯度→NMS→双阈值→滞后跟踪 P8 | — | Harris 角点: 结构张量 M, $R = \det(M) - k \cdot \text{tr}(M)^2$ P8-9 | — | $R \approx 0$ 平坦/ $R < 0$ 边缘/ $R >> 0$ 角点 P9 | — | 频域边缘检测 (高频分量=边缘) — | W3(P9-10)

第 5 章 低级特征 P10-12

颜色直方图 (CBIR) P10 | — | Textons (Filter Banks+Gabor 聚类) P10 | — | GIST (N 个 Gabor 核×4×4 网格) P10-11 | — | HOG P11 | — | SIFT 四步: DoG 极值→关键点定位→方向分配→128 维描述子 P11 | W3 Local(P10-13) | 全局 vs 局部特征对比 P11-12 | W3(P10-11) | 误匹配处理 (RANSAC 几何验证) — | W3(P11-12) | 特征匹配降复杂度 (KD-Tree/FLANN/BoVW) — | W3(P12-13)

第 6 章 传统分类/分割框架 P12-15

传统分类流程: 特征提取→BoVW 编码→SVM/KNP P12 | — | BoVW: K-means 字典→量化→直方图 P12 | — | TF-IDF 加权 P13 | — | KNN/SVM 分类器 P13 | — | 分割方法: 阈值/区域/能量最小化/形状/图论/聚类 P13 | — | 二值化 P13-14 | — | Otsu (最大化类间方差) P14 | — | 区域生长/分裂合并 P14 | — | K-Means 分割 P14-15 | — | Mean Shift (寻找 Modes) P15 | —

第 8 章 深度学习基础 P15-20

DL 兴起: 数据/计算/对比/表示 P15 | — | 特征工程 vs 特征学习 P16 | W5 Quiz1-2(P13-14) | MLP: $f(x) = W_2 \sigma(W_1 x)$ P16 | W5 XOR(P16-17) | 激活函数: Sigmoid/Tanh/ReLU/LeakyReLU/Softmax P16-17 | — | 反向传播 P17 | W5 Backprop(P17-18) | 损失: MSE/交叉熵 P17 | W5(P17-18) | Mini-batch SGD (32/64) P17 | — | 优化器: SGD+Momentum/Adam/AdamW P18 | W5 Optimizer(P18-19) | 过拟合对策: 数据增强/L1L2/Dropout/早停 P18-19 | W5 Overfit(P19-20) | L1(Lasso 稀疏)/L2(Ridge 权重衰减)/ElasticNet P19-20 | — | 深度 vs 宽度(d-bit parity): 深层 $O(d)$ vs 浅层指数级 — | W5(P14-15,20-21)

第 9 章 CNN P20-24

CNN 核心: 局部连接+权重共享 P20 | W6 Param(P24) | 输出尺寸: $(n+2\text{pad}-d)/\text{stride}+1$ P20 | W6 Size(P24-25) | Max Pooling (无参数, 通道数不变) P21 | W6 MaxPool(P25) | CNN 流程: 输入→卷积→池化→Flatten→FC→输出 P21 | W6 Order(P25-26) | LeNet-5(1998) P21 | — | AlexNet(2012): ReLU/Dropout 0.5 P21 | — | VGG(2014): 全 3×3, 2 个 3×3=1 个 5×5 P22 | W6 3×3(P26-27) | Inception(2014): 多尺度 P22 | — | ResNet(2015): $H(x)=F(x)+x$ 残差连接 P22 | W6 Skip(P27) | DenseNet/ResNeXt P22 | — | SENet(2017): 通道注意力 P22 | — | EfficientNet(2019): 复合缩放 P23 | — | RepVGG(2021): 训练多分支→推理单路 P23 | — | Backbone 应用 P23 | —

第 10 章 Vision Transformer P24-27

Transformer: Encoder+Decoder 堆叠 P24 | W7 Quiz(P27-28) | Self-Attention: Q/K/V→Score→Softmax→Z P24-25 | — | Multi-Head Attention (并行关注不同关系) P25 | W7(P28) | Positional Encoding (正弦/余弦) P25 | W7(P28-29) | RoPE (LLaMA) P25 | — | LayerNorm (特征内归一化) P25-26 | W7(P29) | RMSNorm P26 | — | ViT: Patch→Embedding→[cls]→Transformer→MLP P26 | W7 Patches(P29-30) | CNN vs Transformer: CNN 更高效, Trans 长程依赖 P27 | W7(P30-31) | CvT: 卷积 Token 嵌入 P27 | —

第 11 章 目标检测 P28-31

检测=类别+BBox P28 | W8(P31) | 滑窗搜索(计算量大) P28 | W8(P31-32) | Selective Search (超像素合并) P28 | W8(P32) | R-CNN: 2000 提议 →CNN→SVM→BBox 回归 P28-29 | W8 Two-stage(P33) | Fast R-CNN: 共享 CNN+RoI Pool P29 | — | Faster R-CNN: RPN+Anchor P29 | — | YOLO: S×S 网格单阶段 P29 | — | NMS (IoU+置信度排序) P28 | — | DETR: CNN+Transformer, 无需 NMS P29 | — | DAB-DETR/DINO/Relation-DETR(ECCV 2024) P29-30 | — | IoU=交集/并集 P30-31 | — | Precision/Recall P31 | — | AP/mAP (PR 曲线面积) P31 | — | COCO: AP(0.5:0.95)/AP50/AP75/APs/m/l P31 | —

第 12 章 图像分割(DL) P31-34

语义分割 vs 实例分割 P31-32 | — | FCN: 全卷积+跳连(32s/16s/8s) P32 | — | SegNet (编解码+保存池化索引) P32 | — | U-Net (对称编解码+跳连) P32 | — | 上采样: 插值/反池化/转置卷积 P32-33 | — | Mask R-CNN: Faster R-CNN+Mask+RoIAlign P33 | — | 评估: IoU/mIoU P33 | — | 数据集: COCO/Cityscapes/KITTI P33-34 | —

第 13 章 数据不平衡与领域自适应 P34-37

长尾分布/不平衡率 $IR=N_{maj}/N_{min}$ P34 | W9 IR(P33-34) | 评估: F1/Balanced Accuracy/AUC P34 | — | 重采样(过/欠)/CB Loss P34-35 | — | 解耦训练(特征提取→分类器) P35 | W9(P34) | 领域自适应(源域→目标域) P35-36 | W9(P34-35) | 对抗对齐(特征空间/像素空间) P36 | W9(P35) | 类别偏移: Closed/Open/Partial/Open-Partial P36 | W9(P35) | DANCE P36 | — | 开放长尾识别 P36-37 | —

第 14 章 弱监督与半监督 P37-39

监督级别: 全监督→弱监督→半监督→弱半监督 P37 | — | 多示例学习 MIL (Bag/Instance/Witness) P37-38 | — | 自训练 (伪标签) P38 | — | Noisy Student P38 | — | 一致性正则化: Π -Model/Mean Teacher(EMA)/VAT/UDA P38-39 | — | MixMatch: K 增强+温度缩放+MixUp P39 | — | 无标签学习原理 (结构约束) — | W10 Q1(P36) | 更好模型 vs 监督 (监督更根本) — | W10 Q2(P36) | 无限算力+有限标注 (SSL+PEFT+自训练) — | W10 Q3(P37)

第 15 章 自监督学习 P40-43

SSL 伪监督任务(旋转/着色/修复/jigsaw) P40 | W11 Task(P37-38) | 预训练→微调(Linear Probing) P40 | — | 重建式(MAE) vs 对比式(SimCLR) P40 | — | MAE: 非对称编解码, 75%掩码, 编码器只看可见 Patch P40-41 | W11 MAE(P38-39) | SimCLR: 增强+编码器→投影头→NT-Xent P41-42 | — | MoCo: 动量编码器+队列 P42 | W11 MoCo(P39-40) | BYOL(无负样本+EMA) P42 | — | SimSiam (Stop-gradient) P42 | — | 对比方法对比表 P42 | W11 Table(P40-41)

第 16 章 轻量化 CV P43-45

轻量化路线: 缩小/分解/量化/压缩/共享/稀疏化 P43 | — | 过参数化 (5%参数→95%功能) P43-44 | — | 奥卡姆剃刀: 全连接→局部连接→卷积 P44 | — | 普通 Conv FLOPs= hwk^2c^2 vs DWConv FLOPs= hwk^2c P44 | W11 Conv(P41-42) | PConv (只对 cp 通道空间卷积, FasterNet) P44-45 | W11 PConv(P42) | EdgeViT: 局部-全局-局部(LGL) P45 | — | Lite DETR: 交错更新+KDA, GFLOPs 降 60% P45 | W11 Lite DETR(P42-43)

第 17 章 生成式 CV P46-49

生成目标: 学习 $p_{data}(x)$ 生成新样本 P46 | W12 Goal(P43-44) | AE: 重构误差, 潜空间不连续 P46 | W12 AE(P44-45) | VAE: 重构+KL 散度, 重参数化 P47 | W12 VAE(P45) | GAN: 生成器 vs 判别器, 理想 $D=0.5$ P47 | W12 GAN(P45-46) | Score-Based: $s(x)=\nabla_x \log p(x)$, 多噪声尺度+退火 Langevin P47-48 | W12 Noise(P46-47) | DDPM: 前向加噪+反向去噪, U-Net 预测噪声 P48 | — | SDE 框架 P48 | — | 分类器引导/无分类器引导(CFG, Dropout 10-20%) P48-49 | W12 CFG(P47) | 模型对比: AE/VAE/GAN/Diffusion P49 | W12 Match(P47-48)

第 18 章 视觉-语言模型 P49-52

双塔: 图像编码器+文本编码器 P49-50 | W13 CLIP(P48) | CLIP: InfoNCE, 4 亿图文对 P50 | W13(P48) | 零样本: "a photo of a [CLASS]"→余弦匹配 P50 | W13 Zero(P48-49) | 描述性分类 $s(c,x)$ 聚合多描述子 P50-51 | W13 Desc(P51) | CoOp: 可学习上下文 Token P50-51 | W13 CoOp(P49) | CoCoOp: 输入条件化动态 Prompt P51 | W13 CoCoOp(P49) | TaskRes: 解耦先验与新知识 P51 | W13(P49-50) | TCM: 跨模态 CLIP→场景文字检测 P51 | W13 TCM(P50) | Teaching CLIP to Count P51-52 | W13 Count(P50-51) | TinyCLIP: 亲和模仿 P52 | —

二、按周次问题定位 (PDF②)

Week1 图像处理基础 P1-3

Q1: 边缘检测处理顺序 (灰度→平滑→检测→锐化) P1 | Q2: 中值 vs 均值滤波 (中值不产生新值, 保边) P1-2 | Prob1: 混合噪声 (中值→双边, 参数自适应) P2 | Prob2: 对角线检测 (45°Prewitt 核+Filter Bank) P3

Week2 图像增强+频域 P4-9

对比度/模糊增强 (HE/CLAHE/Wiener) P4 | 开放: AI 图像 IQA (感知自然性+RLHF) P5 | Q1: 傅里叶变换 (空间→频域) P5-6 | Q2: 低频=整体强度 P6 | Q3: 卷积定理 P6 | Q4: 低通=减少高频 P6 | Q5: Notch=去周期噪声 P6-7 | Q6: fftshift P7 | Q7: 2D FFT 编程 P7-8 | Q8: 高通滤波编程 P8-9

Week3 边缘+局部特征 P9-13

频域边缘检测 (高频=边缘, 可能振铃) P9-10 | 局部特征是否解决识别 (部分, 有语义鸿沟) P10-11 | 误匹配处理 (RANSAC+空间聚类) P11-12 | 特征匹配降复杂度 (KD-Tree/FLANN/BoVW) P12-13

Week5 深度学习基础 P13-24

端到端 DL vs 手工特征 P13-14 | d-bit parity (浅层指数级 vs 深层 $O(d)$) P14-15 | 前向传播计算 ($net \geq 0 \rightarrow 1$) P15-16 | XOR (单层不可解, ReLU 可解) P16-17 | 反向传播求导 (sigmoid+MSE) P17-18 | 优化器 (SGD+Momentum) P18-19 | 过拟合对策 (4 种) P19-20 | 为什么深度 (参数效率) P20-21 | ResNet 编程 P22 | 网络结构 FAQ P22-23 | 学习目标 P23-24

Week6 CNN P24-27

参数计算 (MLP 3M vs CNN 7.5K) P24 | 输出尺寸 (3 种 Padding/Stride) P24-25 | Max Pooling 判断 (通道不变/无参数) P25 | CNN 组件排序 P25-26 | 3×3 堆叠 (同感受野, $18C^2$ vs $25C^2$) P26-27 | Skip Connection (梯度消失) P27

Week7 ViT P27-31

Transformer 结构 Quiz P27-28 | 多头注意力 P28 | 位置编码 P28-29 | LayerNorm P29 | ViT Patch 提取 (Python) P29-30 | CNN vs Trans P30-31

Week8 目标检测 P31-33

检测 vs 分类 P31 | 区域提议 P31-32 | 选择性搜索 P32-33 | 两阶段 vs 单阶段 P33

Week9 实际问题 P33-36

IR 计算 ($5000/50=100$) P33-34 | 特征提取器 vs 分类器 P34 | 源域 vs 目标域 P34-35 | 像素空间对齐 P35 | 类别偏移 P35-36

Week10 弱/半监督 P36-37

无标签学习原理 (结构约束) P36 | 模型 vs 监督 (监督更根本) P36-37 | SSL 系统设计 P37

Week11 自监督+轻量化 P37-43

自监督任务判断 P37-38 | MAE 编码器 (仅可见 Patch) P38-39 | MAE 掩码率 ($\approx 75\%$) P39 | MoCo 动量编码器 P39-40 | 对比方法分类表 P40-41 | 延迟定义 P41 | Conv vs DWConv FLOPs P41-42 | PConv P42 | Lite DETR P42-43

Week12 生成式 CV P43-48

生成模型目标 P43-44 | AE 局限 P44-45 | VAE KL 散度 P45 | GAN 均衡 ($D=0.5$) P45-46 | 多噪声尺度 P46-47 | 无分类器引导 P47 | 模型匹配题 P47-48

Week13 视觉-语言 P48-51

CLIP 预训练 P48 | CLIP 零样本 P48-49 | CoOp→CoCoOp P49 | TaskRes P49-50 | TCM P50 | CLIP Count P50-51 | 描述性分类 P51

三、在线参考资料

- 2026 年机器视觉题库 — 选择题/判断题/简答题
- 国家开放大学 CV 题库 — 1.38 万字含答案解析
- 计算机视觉考试重点总结 — 六章梳理
- 数字图像处理复习指南 — 增强/变换/分割/特征
- 图像分类核心知识 — LeNet/AlexNet/ResNet
- CVP Basic Exam 2026

四、开放性问题与参考答案

以下是根据两本 PDF 内容及在线资料整合生成的开放性论述题，适合期末开卷考试准备。

问题 1：经典 CV vs 深度学习

题目：对比传统计算机视觉流水线(手工特征+SVM)与端到端深度学习方法的优劣。在什么场景下传统方法仍然有价值？

参考答案：

传统方法优势：可解释性强(每步有物理意义)、数据需求小(不需大规模标注)、计算资源友好(CPU 可运行)、可控性强(可按领域知识调整)。

深度学习方法优势：端到端优化(自动学习特征+分类器)、性能上限高(充足数据下远超传统)、泛化能力强(预训练模型如 CLIP 可零样本迁移 PDF①-P50)。

传统方法仍有价值的场景：工业视觉检测(规则明确)；小样本/少标注场景；实时嵌入式系统；对可解释性要求严格的医疗诊断场景。

问题 2：滤波器设计 — 噪声处理

题目：设计一套完整的图像去噪管线，处理同时含有高斯噪声和椒盐噪声的图像，要求尽可能保留边缘信息。说明各阶段的滤波器选择及参数设计原则。(参考 PDF② Week1 Problem1, P2)

参考答案：

两阶段级联方案：(1)中值滤波去除椒盐噪声 — 取邻域中间值，不产生新像素值因此不模糊边缘，窗口 3×3 或 5×5 ；(2)双边滤波去除高斯噪声并保留边缘 — 同时考虑空间距离(σ_s)和强度相似性(σ_r)，平滑区域增大 σ_r 增强平滑，边缘区域减小 σ_r 避免跨边缘平滑。

问题 3：CNN 与 Transformer

题目：从 LeNet 到 ViT，图像识别架构经历了怎样的演进？CNN 和 Vision Transformer 各自的本质优势是什么？(参考 PDF①-P21-27)

参考答案：

演进路线：LeNet(1998, CNN 范式)→AlexNet(2012, ReLU/Dropout)→VGG(2014, 全 3×3 卷积)→Inception(2014, 多尺度)→ResNet(2015, 残差连接 $H(x)=F(x)+x$)→SENet(2017, 通道注意力)→EfficientNet(2019, 复合缩放)→ViT(2020, Transformer)。

CNN 优势：局部连接+平移等变性的归纳偏置天然适合图像； $O(N)$ 计算效率；小数据集表现好。**Transformer 优势：**自注意力全局建模长程依赖；多模态统一架构；大规模数据下 Scaling 能力更强。**趋势：**CNN+Transformer 融合(如 CvT/EdgeViT)。

问题 4：目标检测演进

题目：描述从 R-CNN 到 YOLO 再到 DETR 的目标检测演进。讨论两阶段、单阶段和 Transformer 方法的各自设计哲学。(参考 PDF①-P28-31)

参考答案：

两阶段(R-CNN→Fast R-CNN→Faster R-CNN)：Selective Search→共享 CNN→RPN，设计哲学为先粗筛再精检，精度优先，适合医疗影像等离线高精度场景。

单阶段(YOLO) : S×S 网格直接预测 BBox+类别, 跳过提议阶段, 速度极快, 适合自动驾驶/监控等实时场景。

Transformer(DETR→DINO→Relation-DETR) : CNN+Transformer 编码解码+二分图匹配, 将检测建模为集合预测, 无需 NMS, 需全局上下文理解。

问题 5 : 数据不平衡

题目 : 某医疗 AI 系统需检测罕见疾病(发病率 0.1%)。设计完整的数据与模型策略应对极度类别不平衡。(参考 PDF①-P34-36)

参考答案 :

评估指标 : 不可用准确率(99.9%预测健康即高准确率), 应用 Precision/Recall/F1/Balanced Accuracy/AUC。

数据层面 : 过采样少数类(SMOTE)、欠采样多数类、数据增强(针对少数类)。

损失函数 : 类别平衡损失 CB Loss = $(1-\beta)/(1-\beta^{n_y}) \cdot L$ 、Focal Loss 降低易分样本权重。

模型架构 : 解耦训练(先训练共享特征提取器→再训练分类器), 两阶段微调更有效。

领域考量 : 考虑开放长尾识别, 同时处理不平衡和未知类。

问题 6 : 自监督学习

题目 : 对比 MAE(掩码自编码器)和 SimCLR(对比学习)两种自监督范式, 分析各自适用场景。(参考 PDF①-P40-42)

参考答案 :

MAE(重建范式) : 75%随机掩码→编码器处理 25%可见 Patch→解码器重建, 非对称设计高效, 适合密集预测任务(分割/检测)和 ViT 骨干, 掩码率≈75%最佳。

SimCLR(对比范式) : 同一图像两个增强视图→编码器→投影头→拉近正样本/推开负样本, NT-Xent 损失, 适合分类/检索判别任务, 依赖大批量提供负样本。

MoCo : 动量编码器+队列, 解耦负样本数与批量大小。BYOL/SimSiam : 去掉负样本, EMA/Stop-gradient 防坍缩, 适合资源有限场景。

问题 7 : 生成模型演进

题目 : 从 AE 到 VAE 到 GAN 到扩散模型, 生成模型经历了怎样的演进?(参考 PDF①-P46-49)

参考答案 :

AE : 编码→解码, 最小化重构误差, 局限是潜空间不连续、采样无效。VAE : +KL 散度正则化潜空间→标准高斯, 但生成图像往往模糊。GAN : 生成器 vs 判别器对抗博弈, 训练不稳定、模式坍塌。扩散模型(DDPM) : 逐步加噪→学习反向去噪, U-Net 预测噪声, 质量高但采样慢。

扩散模型高质量原因 : 逐步去噪分解复杂分布 ; U-Net 捕获多尺度特征 ; 无分类器引导(CFG, 条件 Dropout 10-20%)实现灵活可控 ; SDE/ODE 框架提供严格数学基础。

条件生成 : 分类器引导 $\nabla_x \log p(x|y) = \nabla_x \log p(x) + \nabla_x \log p(y|x)$; 无分类器引导 $\tilde{\nabla}_x \log p(x|y) = (1-\alpha)\nabla_x \log p(x) + \alpha \nabla_x \log p(x|y)$ 。

问题 8 : 视觉-语言模型

题目 : 论述 CLIP 的原理、优势以及 CoOp/CoCoOp/TaskRes 分别解决的痛点。(参考 PDF①-P49-52)

参考答案 :

CLIP 核心：InfoNCE 对比损失最大化匹配图文对余弦相似度，4 亿图文对预训练，双塔架构。零样本分类："a photo of a [CLASS]"→文本嵌入与图像嵌入余弦相似度匹配。

CoOp：解决手工 Prompt 不够最优，用可学习上下文向量 $[V]_1 \dots [V]_m$ [CLASS]替代固定模板。CoCoOp：解决 CoOp 静态上下文泛化差，对每张图动态生成输入条件化 Prompt。TaskRes：解耦 VLM 先验知识与目标任务新知识，直接在文本分类器上做残差学习，平衡旧知识继承与任务探索。

应用扩展：TCM(CLIP→场景文字检测)、Teaching CLIP to Count(增强组合理解)、TinyCLIP(亲和模仿蒸馏)。

问题 9：轻量化部署

题目：将目标检测模型部署到手机端(算力 1 TOPS, 内存 2GB)，设计完整轻量化方案。(参考 PDF①-P43-45)

参考答案：

模型层面：骨干用 MobileNet/ShuffleNet/EfficientNet-lite；检测头 Lite DETR(交错更新降 60% GFLOPs)或 YOLO-Nano；算子深度可分离卷积 DWConv(FLOPs 从 $hw \cdot k^2 \cdot c^2 \rightarrow hw \cdot k^2 \cdot c$)；PConv(FasterNet)仅对部分通道做空间卷积。

量化压缩：FP32→INT8(4×减小)，量化感知训练(QAT)精度更优；结构化剪枝移除冗余通道；知识蒸馏大模型→小模型。

部署优化：算子融合(Conv+BN+ReLU)、图优化、推理框架(TFLite/ONNX Runtime/NCNN/MNN)。

问题 10：综合系统设计

题目：设计一套"智慧零售货架监控系统"，实现商品缺货检测、价格标签 OCR、顾客行为分析。设计完整的视觉感知方案。

参考答案：

图像采集：固定视角货架摄像头，需考虑光照变化→数据增强或光照不变特征。

缺货检测：基于分割(U-Net/Mask R-CNN)检测空区域，或基于检测(YOLO)比对商品位置→模板匹配。难点：商品种类多、姿态变化→需要领域自适应。

价格标签 OCR：文字检测(TCM/Craft/DB)→文字识别(CRNN/Transformer)→正则表达式提取价格格式。

顾客行为分析：人体检测+跟踪(ByteTrack/DeepSORT)→行为分类(驻足/取货/放回)→隐私保护(边缘端处理，不上传人脸)。

部署策略：边缘端轻量化推理(商品检测、隐私敏感)；云端复杂分析、模型更新。持续优化：半监督/自训练利用未标注数据；数据不平衡处理(缺货商品样本少)。

五、使用建议

开卷考试策略：先查第一部分页数索引定位知识点页码→查 PDF①获取理论细节→查 PDF②找相似题目的解题思路→第四部分提供开放性答题框架。

关键词速查：滤波/去噪→PDF①P2-3,PDF②P1-3 | 边缘/Canny/Harris→PDF①P6-9,PDF②P3,P9-10 | SIFT/特征→PDF①P10-11,PDF②P10-13 | CNN/ResNet→PDF①P20-24,PDF②P24-27 | ViT→PDF①P24-27,PDF②P27-31 | 检测/YOLO→PDF①P28-31,PDF②P31-33 | 过拟合→PDF①P18-20,PDF②P19-21 | VAE/GAN/Diffusion→PDF①P46-49,PDF②P43-48 | CLIP→PDF①P49-52,PDF②P48-51